Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт Информационных технологий и коммуникаций
Направление 09.03.04 Программная инженерия
Профиль Разработка программно-информационных систем
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Лабораторная работа № 1

«Программа и методика испытаний»

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

	Работа выполнена студентом группы ДИПРБ-31/2 Наследсков М.В. _____ (Фамилия И.О.) подпись
	Проверил работу: доц. Лаптев В.В. _____ (ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

Работа защищена
«___» _____ 2026 г.

Астрахань – 2026

1 Объект тестирования

Объектом тестирования является автоматизированная система «Центр разработчиков» — система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games.

Система состоит из следующих подсистем:

1. подсистема авторизации и управления учётными записями;
2. подсистема управления проектами;
3. подсистема развёртывания;
4. подсистема модерации;
5. подсистема оркестрации серверов;
6. подсистема аналитики и отчётности.

1.1 Тестовый сценарий — Успешная регистрация нового разработчика с подтверждением по электронной почте

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь не авторизован Электронная почта michael.nasledskov@ devmail.ru не зарегистрирована в системе
Шаги выполнения	1. Открыть страницу регистрации 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru 3. Ввести пароль: DevPass2026!Secure 4. Ввести название студии: Наследсков Геймс 5. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 6. Перейти в почтовый ящик и открыть письмо с подтверждением 7. Нажать на ссылку подтверждения в письме
Ожидаемый результат	1. После шага 5 отображается сообщение: «На ваш адрес отправлено письмо для подтверждения регистрации» 2. Письмо получено в течение 2 минут, содержит корректную ссылку 3. После перехода по ссылке пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется в личный кабинет с приветствием: «Добро пожаловать, Наследсков Геймс!»

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru Пароль: DevPass2026!Secure Студия: Наследсков Геймс
Постусловия	Учётная запись может быть удалена после тестирования

1.2 Тестовый сценарий — Попытка регистрации с адресом электронной почты, уже используемым в системе

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	В системе уже существует учётная запись с адресом existing@ devmail.ru
Шаги выполнения	1. Открыть страницу регистрации 2. Ввести адрес электронной почты: existing@ devmail.ru 3. Ввести любой корректный пароль и название студии 4. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»
Ожидаемый результат	1. Авторизация не выполняется, пользователь остаётся на странице регистрации 2. Отображается сообщение об ошибке: «Этот адрес электронной почты уже зарегистрирован. Воспользуйтесь восстановлением пароля» 3. Поле «Электронная почта» подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Email: existing@ devmail.ru (существующий) Пароль: AnyPass123! Студия: Тест Студия
Постусловия	Не требуется

1.3 Тестовый сценарий — Успешный вход в систему с валидными учётными данными

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-003
Приоритет	Критический

Атрибут	Значение
Предусловия	Пользователь зарегистрирован и подтвердил электронную почту Пользователь не авторизован в текущей сессии
Шаги выполнения	1. Открыть страницу входа в систему 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru 3. Ввести пароль: DevPass2026!Secure 4. Нажать кнопку «Войти»
Ожидаемый результат	1. Пользователь успешно авторизуется 2. Происходит перенаправление на страницу «Мои проекты» 3. В шапке интерфейса отображается имя студии: Наследсков Геймс 4. В ленте уведомлений отображается приветственное сообщение
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru Пароль: DevPass2026!Secure
Постусловия	Выйти из системы после завершения теста

1.4 Тестовый сценарий — Попытка входа с корректным email и неверным паролем

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	В системе существует учётная запись michael.nasledskov@ devmail.ru с паролем DevPass2026!Secure
Шаги выполнения	1. Открыть страницу входа в систему 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru 3. Ввести неверный пароль: WrongPass123! 4. Нажать кнопку «Войти»
Ожидаемый результат	1. Авторизация не выполняется, пользователь остаётся на странице входа 2. Отображается сообщение об ошибке: «Неверный адрес электронной почты или пароль» 3. Поле «Пароль» очищается и подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru Пароль: WrongPass123! (неверный)
Постусловия	Не требуется

1.5 Тестовый сценарий — Восстановление пароля с валидным адресом электронной почты

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-005
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь зарегистрирован, но не помнит пароль
Шаги выполнения	1. На странице входа нажать ссылку «Забыли пароль?» 2. Ввести адрес электронной почты: michael.nasledskov@ devmail.ru 3. Нажать кнопку «Отправить инструкцию» 4. Перейти в почтовый ящик и открыть письмо 5. Нажать на ссылку сброса пароля 6. Ввести новый пароль: NewPass2026!Secure 7. Подтвердить новый пароль
Ожидаемый результат	1. После шага 3 отображается сообщение: «Инструкция по восстановлению отправлена на вашу почту» 2. Письмо получено в течение 2 минут 3. После перехода по ссылке открывается форма смены пароля 4. После успешной смены пароля пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется в личный кабинет
Тестовые данные	Email: michael.nasledskov@ devmail.ru Новый пароль: NewPass2026!Secure
Постусловия	Не требуется

1.6 Тестовый сценарий — Попытка восстановления пароля для незарегистрированного адреса

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-006
Приоритет	Средний
Предусловия	Адрес nonexistent@ devmail.ru не зарегистрирован в системе

Атрибут	Значение
Шаги выполнения	1. На странице входа нажать ссылку «Забыли пароль?» 2. Ввести адрес электронной почты: nonexistent@ devmail.ru 3. Нажать кнопку «Отправить инструкцию»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Если этот адрес зарегистрирован, вы получите письмо с инструкцией» (без уточнения, зарегистрирован ли адрес) 2. Письмо не отправляется 3. Пользователь остаётся на странице восстановления
Тестовые данные	Email: nonexistent@ devmail.ru
Постусловия	Не требуется

1.7 Тестовый сценарий — Редактирование профиля: смена названия студии

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-007
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Шаги выполнения	1. Открыть настройки профиля 2. В поле «Название студии» изменить значение на «Новое Название Студии» 3. Нажать кнопку «Сохранить изменения»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Профиль успешно обновлён» 2. В шапке интерфейса отображается новое название студии 3. При повторном входе в профиль отображаются обновлённые данные
Тестовые данные	Новое название студии: Новое Название Студии
Постусловия	Не требуется

1.8 Тестовый сценарий — Завершение сеанса: выход из системы

Атрибут	Значение
Идентификатор	АВТОРИЗАЦИЯ-008

Атрибут	Значение
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Шаги выполнения	1. Нажать на имя студии в шапке интерфейса 2. В выпадающем меню выбрать пункт «Выйти»
Ожидаемый результат	1. Пользователь разлогинивается 2. Происходит перенаправление на страницу входа 3. При попытке вернуться на защищённую страницу система требует повторной авторизации
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.9 Тестовый сценарий — Успешное создание нового черновика игры с указанием названия

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии У пользователя нет проектов с названием «Космический курьер»
Шаги выполнения	1. На странице «Мои проекты» нажать кнопку «Создать проект» 2. В поле «Название игры» ввести: Космический курьер 3. Нажать кнопку «Создать черновик»
Ожидаемый результат	1. Черновик проекта успешно создан 2. Происходит автоматический переход на страницу редактирования проекта «Космический курьер» 3. В списке проектов отображается новый элемент со статусом «Черновик»
Тестовые данные	Название игры: Космический курьер
Постусловия	Черновик может быть удалён после тестирования

1.10 Тестовый сценарий — Попытка создания проекта с пустым названием

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии
Шаги выполнения	1. На странице «Мои проекты» нажать кнопку «Создать проект» 2. Оставить поле «Название игры» пустым 3. Нажать кнопку «Создать черновик»
Ожидаемый результат	1. Создание проекта не выполняется 2. Отображается сообщение об ошибке: «Название игры является обязательным полем» 3. Поле «Название игры» подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Название игры: (пустое значение)
Постусловия	Не требуется

1.11 Тестовый сценарий — Успешная загрузка архива с билдом игры в формате ZIP

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-003
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» На локальном устройстве подготовлен файл cosmic_courier_v1.0.zip размером 45 МБ
Шаги выполнения	1. Открыть страницу редактирования черновика «Космический курьер» 2. Перейти в раздел «Клиентская часть» 3. Перетащить файл cosmic_courier_v1.0.zip в область загрузки или выбрать его через диалог выбора файла 4. Дождаться завершения загрузки и отображения индикатора прогресса

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Файл успешно загружен, отображается в списке версий билдов 2. Отображается информация: имя файла, размер (45 МБ), дата загрузки, статус «Готов к развёртыванию» 3. Активируется кнопка «Развернуть в тестовое окружение»
Тестовые данные	Имя файла: cosmic_courier_v1.0.zip Размер: 45 МБ Формат: ZIP
Постусловия	Не требуется

1.12 Тестовый сценарий — Попытка загрузки файла с недопустимым расширением (EXE)

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Клиентская часть» попытаться загрузить файл game_build.exe 2. Подтвердить выбор файла в диалоге
Ожидаемый результат	1. Загрузка не начинается, файл не отображается в списке версий 2. Отображается сообщение об ошибке: «Недопустимый формат файла. Разрешены только архивы ZIP и TAR.GZ» 3. Поле загрузки подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Имя файла: game_build.exe Размер: 30 МБ
Постусловия	Не требуется

1.13 Тестовый сценарий — Попытка загрузки файла размером более 100 МБ

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-005
Приоритет	Высокий

Атрибут	Значение
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Клиентская часть» попытаться загрузить файл large_build.zip размером 150 МБ
Ожидаемый результат	1. Загрузка блокируется до начала передачи данных 2. Отображается сообщение: «Размер файла превышает допустимый лимит (100 МБ)» 3. Файл не добавляется в очередь загрузки
Тестовые данные	Имя файла: large_build.zip Размер: 150 МБ
Постусловия	Не требуется

1.14 Тестовый сценарий — Успешное заполнение всех обязательных метаданных игры

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-006
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик «Космический курьер» Клиентский билд уже загружен
Шаги выполнения	1. Перейти в раздел «Метаданные» 2. Заполнить поля: Описание: «Аркадный симулятор доставки грузов в открытом космосе» Категория: «Аркада» Теги: космос, аркада, мультиплеер 3. Загрузить иконку (файл icon_512.png, 512×512 px) 4. Загрузить обложку (файл cover_1920x1080.jpg) 5. Нажать кнопку «Сохранить изменения»
Ожидаемый результат	1. Все данные успешно сохранены, отображаются в форме без ошибок валидации 2. Загруженные изображения отображаются в превью с корректным масштабированием 3. Активируется кнопка «Отправить на модерацию»
Тестовые данные	Описание: Аркадный симулятор доставки грузов в открытом космосе Категория: Аркада

Атрибут	Значение
	Теги: космос, аркада, мультиплеер Иконка: icon_512.png (512×512 px, PNG) Обложка: cover_1920x1080.jpg (1920×1080 px, JPG)
Постусловия	Не требуется

1.15 Тестовый сценарий — Блокировка отправки на модерацию при отсутствии обязательных метаданных

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-007
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта с загруженным билдом, но без заполненного описания и иконки
Шаги выполнения	1. На странице редактирования проекта нажать кнопку «Отправить на модерацию»
Ожидаемый результат	1. Отправка не выполняется, пользователь остаётся на странице редактирования 2. Отображается сообщение: «Для отправки на модерацию необходимо заполнить: описание игры и загрузить иконку» 3. Поля «Описание» и «Иконка» подсвечиваются как обязательные
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.16 Тестовый сценарий — Предоставление доступа к проекту другому разработчику

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-008
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца проекта «Космический курьер» Пользователь collaborator@ devmail.ru зарегистрирован в системе
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта 2. Перейти в раздел «Доступ»

Атрибут	Значение
	3. Ввести адрес электронной почты: collaborator@ devmail.ru 4. Выбрать права: «Загрузка билдов, просмотр статистики» 5. Нажать кнопку «Добавить участника»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Пользователь добавлен в проект» 2. В списке участников отображается новый пользователь с назначенными правами 3. Пользователь collaborator@ devmail.ru получает уведомление о предоставлении доступа
Тестовые данные	Email участника: collaborator@ devmail.ru Права: Загрузка билдов, просмотр статистики
Постусловия	Не требуется

1.17 Тестовый сценарий — Попытка предоставления доступа незарегистрированному пользователю

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-009
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца проекта
Шаги выполнения	1. Открыть раздел «Доступ» проекта 2. Ввести адрес электронной почты: unknown@ devmail.ru (не зарегистрирован в системе) 3. Нажать кнопку «Добавить участника»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Пользователь с таким адресом не найден. Предложите ему зарегистрироваться на платформе» 2. Участник не добавляется в проект
Тестовые данные	Email: unknown@ devmail.ru (не зарегистрирован)
Постусловия	Не требуется

1.18 Тестовый сценарий — Просмотр списка проектов с разными статусами

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-010
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и имеет проекты со статусами: Черновик, На проверке, Опубликовано
Шаги выполнения	1. Открыть страницу «Мои проекты» 2. Проверить отображение списка проектов
Ожидаемый результат	1. Отображается таблица проектов с колонками: Название, Статус, Дата изменения, Действия 2. Проекты отсортированы по дате последнего изменения (новые сверху) 3. Для каждого проекта отображается цветовой индикатор статуса и доступные действия
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.19 Тестовый сценарий — Успешное автоматическое развёртывание загруженного билда в рабочее окружение

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» Билд загружен, метаданные заполнены, но проект ещё не отправлен на модерацию
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение» 2. Дождаться завершения процесса развёртывания (индикатор прогресса)
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Развёртывание завершено» 2. Появляется активная ссылка вида https://dev.welwise-games.online/test/cosmic-courier-abc123 3. При переходе по ссылке игра загружается и запускается в браузере

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.20 Тестовый сценарий — Автоматическое развёртывание одобренной версии игры на продуктивное окружение

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-002
Приоритет	Критический
Предусловия	Проект «Космический курьер» отправлен на модерацию и находится в статусе «На проверке» Модератор вынес вердикт «Одобрено»
Шаги выполнения	1. Авторизоваться в системе как разработчик проекта «Космический курьер» 2. Открыть страницу проекта и проверить статус
Ожидаемый результат	1. Статус проекта автоматически изменился на «Опубликовано» 2. Отображается публичная ссылка вида https://welwise-games.online/games/cosmic-courier 3. При переходе по ссылке игра доступна для запуска любым пользователем платформы
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.21 Тестовый сценарий — Попытка развёртывания без загруженного билда

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-003
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует черновик проекта, но билд не загружен

Атрибут	Значение
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Для развёртывания необходимо загрузить билд клиентской части» 2. Кнопка развёртывания остаётся неактивной 3. Пользователь перенаправляется в раздел загрузки билдов
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.22 Тестовый сценарий — Успешная отправка заполненного черновика игры на проверку модератору

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-001
Приоритет	Критический
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем черновика «Космический курьер» Загружен клиентский билд, заполнены все обязательные метаданные
Шаги выполнения	1. На странице проекта нажать кнопку «Отправить на модерацию» 2. Подтвердить отправку в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Статус проекта изменяется на «На проверке» 2. В системе создаётся тикет модерации с уникальным номером (например, МОД-2026-047) 3. В ленте уведомлений отображается сообщение: «Ваш проект отправлен на модерацию. Ожидайте решения в течение 3 рабочих дней»
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.23 Тестовый сценарий — Отображение очереди тикетов модерации для авторизованного модератора

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-002
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован в системе в роли модератора В системе есть как минимум один тикет со статусом «На проверке»
Шаги выполнения	1. Перейти в раздел «Модерация» → «Очередь тикетов» 2. Проверить отображение списка тикетов
Ожидаемый результат	1. Отображается таблица тикетов, отсортированная по дате поступления (новые сверху) 2. Для каждого тикета указаны: название игры, имя разработчика, дата отправки, текущий статус, кнопка «Открыть» 3. При нажатии на тикет открывается детальная страница с доступом к тестовому окружению и чату
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.24 Тестовый сценарий — Успешное одобрение игры модератором с запуском автоматической публикации

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-003
Приоритет	Критический
Предусловия	Модератор авторизован и открыл тикет МОД-2026-047 по проекту «Космический курьер» Игра протестирована в рабочем окружении, замечаний нет
Шаги выполнения	1. На странице тикета нажать кнопку «Одобрить» 2. Подтвердить действие в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Статус тикета изменяется на «Одобрено» 2. Статус проекта автоматически меняется на «Опубликовано» 3. Разработчик получает уведомление: «Ваша игра «Космический курьер»

Атрибут	Значение
	одобрена и опубликована» 4. Игра становится доступна по публичной ссылке на платформе
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.25 Тестовый сценарий — Отклонение игры модератором с указанием причины и возможностью доработки

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-004
Приоритет	Высокий
Предусловия	Модератор авторизован и открыл тикет по проекту, содержащему критические замечания
Шаги выполнения	1. На странице тикета нажать кнопку «Отклонить» 2. В поле «Причина отклонения» ввести: «Игра не запускается в браузере: ошибка загрузки ресурсов» 3. Нажать кнопку «Отправить ответ разработчику»
Ожидаемый результат	1. Статус тикета изменяется на «Отклонено» 2. Статус проекта возвращается в «Черновик» 3. Разработчик получает уведомление с текстом причины отклонения 4. В истории тикета сохраняется сообщение модератора, доступна переписка в чате
Тестовые данные	Причина: Игра не запускается в браузере: ошибка загрузки ресурсов
Постусловия	Не требуется

1.26 Тестовый сценарий — Успешная отправка и получение сообщений в чате тикета модерации

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-005

Атрибут	Значение
Приоритет	Средний
Предусловия	Разработчик и модератор авторизованы в системе Открыт активный тикет по проекту «Космический курьер»
Шаги выполнения	1. Разработчик в чате тикета вводит сообщение: «Проверил, ошибка воспроизводится только в Firefox. В Chrome всё работает» 2. Нажимает кнопку «Отправить» 3. Модератор обновляет страницу тикета и проверяет получение сообщения
Ожидаемый результат	1. Сообщение отображается в чате с пометкой «Вы» и временем отправки (с точностью до минуты) 2. Модератор видит сообщение в реальном времени (или после обновления страницы) с пометкой имени отправителя: Наследсков Геймс 3. История переписки сохраняется и доступна при повторном открытии тикета
Тестовые данные	Текст сообщения: Проверил, ошибка воспроизводится только в Firefox. В Chrome всё работает
Постусловия	Не требуется

1.27 Тестовый сценарий — Попытка вынесения вердикта без предварительного тестирования в рабочем окружении

Атрибут	Значение
Идентификатор	МОДЕРАЦИЯ-006
Приоритет	Средний
Предусловия	Модератор авторизован и открыл новый тикет, но не переходил по ссылке на тестовое окружение
Шаги выполнения	1. На странице тикета сразу нажать кнопку «Одобрить» или «Отклонить»
Ожидаемый результат	1. Отображается предупреждение: «Рекомендуется протестировать игру в рабочем окружении перед вынесением вердикта» 2. Предлагается два варианта: «Всё равно вынести вердикт» или «Перейти к тестированию» 3. При выборе первого варианта вердикт применяется, при втором — открывается ссылка на тестовое окружение

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.28 Тестовый сценарий — Успешная загрузка билда серверной части игры

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-001
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован и является владельцем проекта с поддержкой многопользовательского режима
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта 2. Перейти в раздел «Серверная часть» 3. Загрузить архив серверного билда: cosmic_server_v1.0.zip 4. Дождаться завершения загрузки
Ожидаемый результат	1. Файл успешно загружен и отображается в списке версий серверных билдов 2. Отображается информация: имя файла, размер, дата загрузки, хэш-сумма 3. Активируется кнопка «Запустить экземпляр»
Тестовые данные	Имя файла: cosmic_server_v1.0.zip Размер: 25 МБ
Постусловия	Не требуется

1.29 Тестовый сценарий — Выбор автоматического режима работы сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-002
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и загрузил серверный билд для проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» выбрать режим работы: «Автоматический» 2. Нажать кнопку «Сохранить настройки»

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Режим работы сервера изменён на автоматический» 2. Система автоматически запускает экземпляр сервера при появлении подключений 3. При сбое экземпляр перезапускается без вмешательства пользователя
Тестовые данные	Режим: Автоматический
Постусловия	Не требуется

1.30 Тестовый сценарий — Ручной запуск экземпляра сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-003
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, серверный билд загружен, выбран ручной режим работы
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Запустить экземпляр» 2. Подтвердить запуск в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса запуска 2. После завершения отображается статус: «Работает», адрес и порт для подключения 3. В журнале событий фиксируется запись о запуске с временной меткой
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.31 Тестовый сценарий — Остановка работающего экземпляра сервера

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-004
Приоритет	Высокий

Атрибут	Значение
Предусловия	Пользователь авторизован, экземпляр сервера находится в статусе «Работает»
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Остановить» 2. Подтвердить действие в диалоговом окне
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса остановки 2. Статус экземпляра изменяется на «Остановлен» 3. В журнале событий фиксируется запись об остановке 4. Клиенты игры получают уведомление о недоступности сервера
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.32 Тестовый сценарий — Просмотр журналов сервера в режиме реального времени

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-005
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, экземпляр сервера работает
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» перейти на вкладку «Журналы» 2. Проверить отображение записей журнала
Ожидаемый результат	1. Отображаются последние записи журнала с временными метками 2. Новые записи появляются автоматически без перезагрузки страницы (задержка не более 1 секунды) 3. Доступны функции фильтрации по уровню (Инфо, Предупреждение, Ошибка) и поиска по тексту
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.33 Тестовый сценарий — Обнаружение сервера клиентом игры при наличии доступных экземпляров

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-006
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, как минимум один экземпляр сервера работает и принимает подключения
Шаги выполнения	1. Запустить клиент игры 2. Инициировать подключение к серверу через встроенный механизм обнаружения
Ожидаемый результат	1. Клиент получает данные для подключения: адрес сервера, порт, протокол 2. Устанавливается соединение с сервером 3. В интерфейсе клиента отображается статус: «Подключено к серверу»
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.34 Тестовый сценарий — Обнаружение сервера клиентом игры при отсутствии доступных экземпляров

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-007
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, все экземпляры сервера остановлены
Шаги выполнения	1. Запустить клиент игры 2. Инициировать подключение к серверу через встроенный механизм обнаружения
Ожидаемый результат	1. Клиент получает ответ: «Доступные серверы не найдены» 2. В интерфейсе клиента отображается сообщение: «Сервер временно недоступен. Попробуйте позже или свяжитесь с разработчиком» 3. Предлагается кнопка «Обновить список серверов»

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.35 Тестовый сценарий — Подключение собственного вычислительного узла разработчика

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-008
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован в роли владельца студии На внешнем сервере установлена программа-агент
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» перейти на вкладку «Вычислительные узлы» 2. Нажать кнопку «Добавить узел» 3. Ввести токен авторизации, полученный при установке агента 4. Нажать кнопку «Подключить»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Узел успешно подключён» 2. В списке узлов появляется новая запись со статусом «Онлайн» 3. Узел становится доступен для развёртывания экземпляров сервера
Тестовые данные	Токен авторизации: agent_token_abc123xyz
Постусловия	Не требуется

1.36 Тестовый сценарий — Отображение статистики по опубликованной игре

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-001
Приоритет	Высокий
Предусловия	Пользователь авторизован, проект «Космический курьер» опубликован и имеет данные в системе аналитики
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта 2. Перейти в раздел «Аналитика» 3. Проверить отображение графиков и метрик

Атрибут	Значение
Ожидаемый результат	1. Отображаются графики: количество игроков, показы рекламы, среднее время сессии, количество возвратов 2. Данные актуальны на текущую дату (обновляются раз в сутки) 3. Доступен выбор периода отображения: день, неделя, месяц
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.37 Тестовый сценарий — Формирование и скачивание отчёта за выбранный период

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-002
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, проект опубликован и имеет данные в системе аналитики
Шаги выполнения	1. В разделе «Аналитика» выбрать период: 01.01.2027 — 31.01.2027 2. Нажать кнопку «Сформировать отчёт» 3. Дождаться завершения формирования 4. Нажать кнопку «Скачать»
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор процесса формирования 2. После завершения становится доступен файл отчёта в формате PDF 3. Файл содержит все выбранные метрики за указанный период, оформленные в виде таблиц и графиков
Тестовые данные	Период: 01.01.2027 — 31.01.2027
Постусловия	Не требуется

1.38 Тестовый сценарий — Попытка просмотра статистики для проекта в статусе «Черновик»

Атрибут	Значение
Идентификатор	АНАЛИТИКА-003

Атрибут	Значение
Приоритет	Низкий
Предусловия	Пользователь авторизован, проект находится в статусе «Черновик» и не имеет опубликованных версий
Шаги выполнения	1. Открыть страницу проекта в статусе «Черновик» 2. Перейти в раздел «Аналитика»
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Статистика доступна только для опубликованных игр» 2. Графики и метрики не отображаются 3. Предлагается кнопка «Отправить на модерацию» для перехода к публикации
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.39 Тестовый сценарий — Попытка загрузки иконки недопустимого формата

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-011
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует метаданные проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Метаданные» в поле «Иконка» попытаться загрузить файл icon.bmp
Ожидаемый результат	1. Загрузка блокируется 2. Отображается сообщение: «Недопустимый формат. Разрешены PNG, JPG, WEBP» 3. Поле подсвечивается как ошибочное
Тестовые данные	Имя файла: icon.bmp Формат: BMP
Постусловия	Не требуется

1.40 Тестовый сценарий — Загрузка обложки с недопустимым разрешением

Атрибут	Значение
Идентификатор	ПРОЕКТ-012
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован и редактирует метаданные проекта
Шаги выполнения	1. В разделе «Метаданные» в поле «Обложка» загрузить файл cover_small.jpg размером 300×200 пикселей
Ожидаемый результат	1. Отображается предупреждение: «Рекомендуемое разрешение обложки: 1920×1080 пикселей. Изображение может отображаться некорректно» 2. Предлагается два варианта: «Всё равно использовать» или «Загрузить другое изображение» 3. При выборе первого варианта изображение сохраняется с пометкой о несоответствии
Тестовые данные	Имя файла: cover_small.jpg Разрешение: 300×200 пикселей
Постусловия	Не требуется

1.41 Тестовый сценарий — Попытка запуска более 4 экземпляров сервера одним разработчиком

Атрибут	Значение
Идентификатор	СЕРВЕР-009
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, уже запущено 4 экземпляра сервера (лимит для одного разработчика)
Шаги выполнения	1. В разделе «Серверная часть» нажать кнопку «Запустить экземпляр» для пятого проекта
Ожидаемый результат	1. Отображается сообщение: «Достигнут лимит экземпляров сервера для вашей студии (4). Остановите один из работающих экземпляров или обратитесь в поддержку» 2. Запуск не выполняется

Атрибут	Значение
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется

1.42 Тестовый сценарий — Развёртывание в рабочее окружение с отображением прогресса

Атрибут	Значение
Идентификатор	РАЗВЁРТЫВАНИЕ-004
Приоритет	Средний
Предусловия	Пользователь авторизован, билд загружен, проект готов к развёртыванию
Шаги выполнения	1. Нажать кнопку «Развернуть в тестовое окружение» 2. Наблюдать за индикатором прогресса в процессе развёртывания
Ожидаемый результат	1. Отображается индикатор прогресса с процентами выполнения 2. На каждом этапе отображается статус: «Извлечение архива», «Настройка окружения», «Запуск приложения» 3. После завершения отображается ссылка для тестирования
Тестовые данные	Не применяются
Постусловия	Не требуется